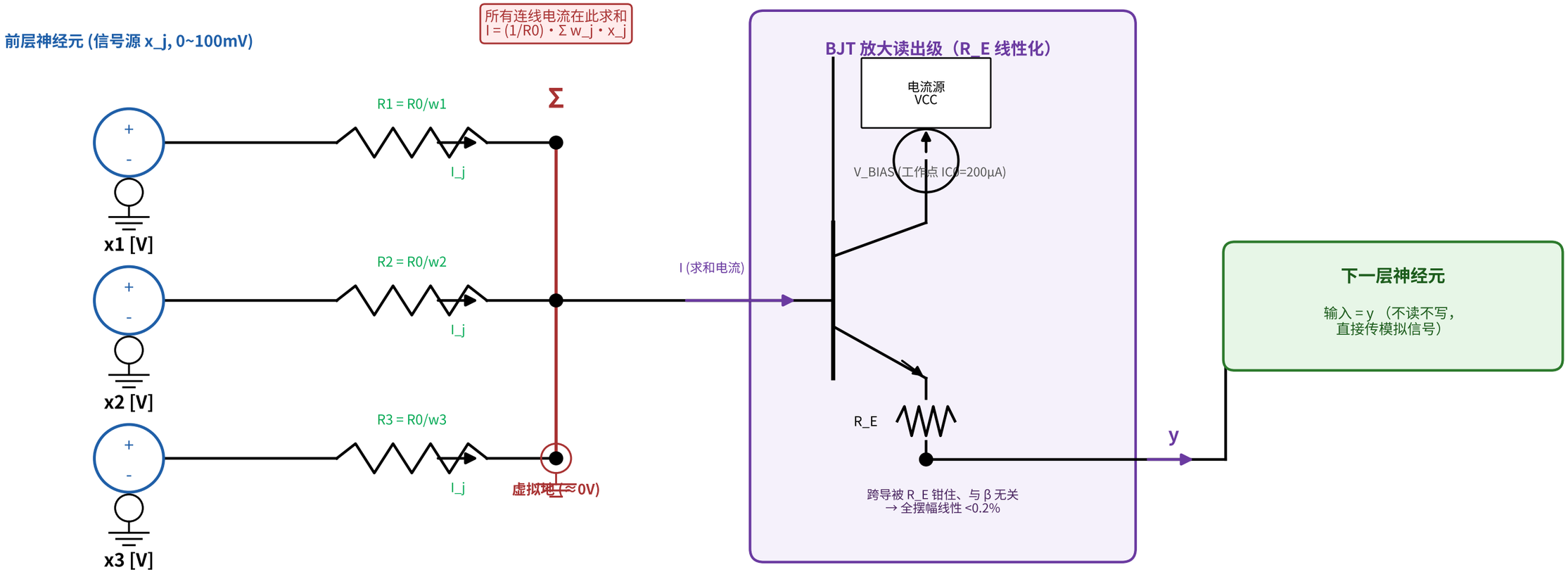
电路图实例：神经元之间的信号传递 = 权重电阻 + BJT 放大（3 输入→1 节点）



信号传输流程（一次电压施加，信号直通，无数据搬运）

① 前层神经元
x_j [V]

→

② 过权重电阻
$I_j = w_j \cdot x_j / R0$ [A]

→ Σ

③ 虚拟地节点求和
$I = (1/R0)\Sigma\, w_j \cdot x_j$ [A]

→

④ BJT 放大 (×R0)
$y = \Sigma\, w_j \cdot x_j$ [V]

→

下一层神经元
输入 = y

传统数字 (GPU)：神经元 → 神经元

读内存 → 乘法器 MAC → 写内存　（能耗主体=数据搬运）

本电路：神经元 → 神经元

过权重电阻 → 节点求和 → BJT 放大　（一次直通，无内存读/写）